



REDES E COMUNICAÇÃO

AULA 5

Profª Rúbia Scrócaro

CONVERSA INICIAL

Olá! Nesta aula, vamos conversar sobre um tema muito familiar e que praticamente não vivemos sem: os dispositivos móveis. Convidamos você a estudar sobre as redes móveis. Bons estudos!

TOP – INTRODUÇÃO

Com certeza você já esteve com amigos e amigas em um grupo em que todos estavam super conectados. Você já parou para pensar como funciona a tecnologia por trás desses dispositivos?

Para esses dispositivos funcionarem, precisamos das redes móveis, também conhecidas como *redes celulares*. Eles são constituídos por “células”, áreas de terra tipicamente hexagonais, que possuem pelo menos uma torre celular transceptor em sua área e usam várias frequências de rádio. Essas células se conectam umas às outras e aos comutadores ou trocas telefônicas. As torres de celular se conectam para distribuir pacotes de sinais — mensagens de dados, voz e texto —, trazendo sinais para dispositivos móveis, como telefones e tablets, que atuam como receptores.

Os fornecedores usam as torres uns dos outros em muitas áreas, criando uma web complexa, que oferece a cobertura de rede mais ampla possível aos assinantes. Muitos assinantes de rede podem usar as frequências de redes móveis ao mesmo tempo. Os locais das torres celulares e os dispositivos móveis manipulam as frequências para que possam usar transmissores de baixa potência para fornecer seus serviços com a menor interferência possível.

Podemos destacar que as redes móveis evoluíram através de uma série de gerações, cada uma representando melhorias tecnológicas significativas em relação às gerações anteriores. As duas primeiras gerações de redes móveis introduziram primeiro a voz analógica (1G) e depois a voz digital (2G). Gerações subsequentes apoiaram a proliferação de smartphones, introduzindo conexões de dados (3G) e permitindo o acesso à internet. As redes de serviço 4G aprimoraram as conexões de dados, tornando-as mais rápidas e capazes de fornecer maior largura de banda para usos como *streaming*.

A tecnologia mais recente é a rede 5G, que promete velocidades ainda mais rápidas e maior largura de banda em comparação com 4G, enquanto reduz a interferência com outros dispositivos sem fio próximos. Enquanto o 4G usa



frequências abaixo de 6 GHz, as redes 5G mais recentes usam sinais de comprimento de onda mais curtos com frequências muito mais altas, na faixa de 30 GHz a 300 GHz. Essas frequências fornecem maior largura de banda e permitem que os sinais sejam mais direcionais, reduzindo assim a interferência.

ROLÊ 1 – TECNOLOGIA GERAÇÃO 1G, 2G, 3G, 4G E 5G

Quando falamos em tecnologia, significa o desenvolvimento de técnicas sistemáticas para fazer coisas, ou seja, um conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências acrescidas de técnicas para criar ferramentas, máquinas, produtos e serviços que podem atender novas necessidades. Assim, falaremos das tecnologias aplicadas aos celulares.

A primeira tecnologia 1G foi direcionada aos profissionais de vendas, que foram as primeiras pessoas a adotar telefones celulares, que na época eram dispositivos de 30 a 40 libras que estavam permanentemente instalados em carros. Esses primeiros telefones celulares começaram rapidamente a transformar o mundo dos negócios. Em primeiro lugar, os profissionais de vendas itinerantes poderiam fazer pedidos imediatamente quando deixassem os clientes. Graças ao 1G, eles não precisavam mais esperar para ligar para os pedidos do hotel na manhã seguinte. Em segundo lugar, os profissionais de vendas puderam ter mais flexibilidade ao longo da semana. Eles poderiam ligar e informar os clientes sobre os atrasos e os clientes poderiam entrar em contato com mais frequência.

A característica dessa era móvel eram telefones do tamanho de maletas e breves conversas, limitadas a poucas pessoas para fins profissionais. As pessoas também costumavam usar esses telefones apenas para chamadas domésticas. E então veio a tecnologia 2G.

Podemos dizer que 2G é a tecnologia digital sem fio de segunda geração. As redes 2G totalmente digitais substituíram a tecnologia 1G analógica, originada na década de 1980. As redes 2G viram sua primeira luz comercial no padrão GSM. O GSM, que tornou possível o *roaming* internacional, é um acrônimo para *sistema global de comunicações móveis*. A tecnologia 2G no padrão GSM foi usada pela primeira vez na prática comercial em 1991, na Finlândia, pela Radiolinja, que agora faz parte da Elisa, uma empresa conhecida na década de 1990 como a companhia telefônica de Helsinque. A tecnologia de segunda geração para celular é o acesso múltiplo por divisão do tempo (TDMA)



ou o acesso múltiplo por divisão de código (CDMA). A velocidade de download e upload na tecnologia 2G foi de 236 Kbps. O 2G precedeu o 2.5G, que uniu a tecnologia 2G à 3G.

A tecnologia 2G apresentou alguns benefícios. Quando o 2G foi introduzido nos celulares, ele foi elogiado por várias razões. Seu sinal digital consumia menos energia do que os sinais analógicos, portanto as baterias móveis duravam mais. A tecnologia 2G ecológica possibilitou a introdução do SMS – a curta e incrivelmente popular mensagem de texto – juntamente com mensagens multimídia (MMS). A criptografia digital da 2G adicionou privacidade às chamadas de dados e por voz. Somente o destinatário pretendido de uma chamada ou texto poderia recebê-lo ou lê-lo. A desvantagem do 2G é que os celulares exigiam sinais digitais poderosos para funcionar, portanto, era improvável que funcionassem em áreas rurais ou menos populosas.

Muito provavelmente, você acompanhou e participou da tecnologia 3G. A terceira geração veio com a promessa de acesso móvel à Internet e telefonia por vídeo. Mas para empresas e profissionais, seu mundo começou a encolher ainda mais. Dessa vez, os limites entre o trabalho das pessoas e suas vidas pessoais começaram a se dispersar globalmente.

O primeiro telefone global viu a luz do dia e eliminou a necessidade de *globe-trotters* transportarem vários telefones em diferentes continentes. Em segundo lugar, começamos a conectar nossos laptops a redes móveis. Passamos a trabalhar fora do escritório, em casa e em locais de lazer. A era 3G mudou o foco dos profissionais para além do telefone móvel. Cartões de dados para laptops e roteadores MiFi pessoais permitiram a evolução desse negócio. A questão de saber se laptops ou telefones seriam os principais fatores para o tráfego de dados móveis estava sujeita a muita especulação. Os telefones de banda tripla e o *roaming* global não eram baratos, mas eram amplamente adotados.

O 3G é uma rede de banda larga móvel de alta velocidade, oferecendo velocidades de dados de pelo menos 144 kilobits por segundo (Kbps).

Já a aplicabilidade da tecnologia 4G acelerou ainda mais o mundo dos negócios. Os aplicativos móveis se tornaram a próxima grande novidade para as empresas, pois reduziram ainda mais a distância entre marcas e consumidores. Duas coisas tiveram um papel central nisso. Primeiro, a mudança do crescimento do comércio eletrônico de desktop/laptop para dispositivos móveis. O comércio



eletrônico ainda acontece nos computadores, mas os dispositivos móveis estão por trás do crescimento do comércio eletrônico. Em segundo lugar, a migração das mídias sociais de desktops/laptops para smartphones criou um cenário publicitário totalmente novo. Três âncoras representam o centro de gravidade no ecossistema 4G: smartphones, conectividade universal de dados móveis e *data centers* centralizados em hiperescala. O surgimento de dispositivos tornou os telefones pessoais no trabalho mais comuns do que os telefones comerciais usados para fins particulares. A era dos negócios com tecnologia 4G está fresca em nossas mentes, graças a smartphones e lojas de aplicativos. Testemunhamos uma explosão nas mídias sociais, cada vez mais centrada em vídeos e imagens e monetizadas com publicidade direcionada.

Como inovadora e avançada tecnologia, destacamos a 5G, que visa tornar a comunicação móvel mais rápida e mais confiável à medida que mais e mais dispositivos ficam on-line. Ao contrário do passado, quando as redes móveis só precisavam oferecer suporte a telefones celulares apenas para navegar na Web e em mensagens de texto, agora temos todos os tipos de dispositivos que exigem largura de banda, como nossos smartphones de *streaming* em HD, relógios inteligentes com planos de dados sempre ativos, câmeras de segurança, carros autônomos e conectados à Internet e outros dispositivos promissores, como os sensores de saúde.

À medida que bilhões de dispositivos se conectam à web, toda a infraestrutura precisa acomodar o tráfego para não apenas suportar conexões mais rápidas, mas também lidar melhor com conexões simultâneas e fornecer uma cobertura mais ampla para esses dispositivos. É disso que se trata o 5G.

A 5G oferece ótimos benefícios, como o atraso mínimo ao transmitir vídeos e jogar jogos, cidades mais seguras com veículos inteligentes e interconectados, acesso quase instantâneo à maioria dos arquivos on-line, dispositivos menores que transferem os requisitos de hardware para servidores remotos, novos produtos e aplicações que exigem velocidades ultrarrápidas e Internet confiável em áreas remotas.

ROLÊ 2 – TIPOS DE REDES MÓVEIS

Seguindo o nosso raciocínio, podemos perceber que, com tantas tecnologias e dispositivos, é necessário também haver os tipos de redes móveis.



As tecnologias móveis usadas pelos grandes provedores de serviços móveis variam e os dispositivos móveis são criados para usar a tecnologia da operadora e da região pretendidas. Tecnicamente, as duas principais tecnologias móveis em uso são o Global System for Mobile Communications (GSM), que é um padrão internacional, e o Code Division Multiple Access (CDMA), de propriedade da Qualcomm. Os telefones GSM não funcionam em redes CDMA e vice-versa. A evolução a longo prazo (LTE) é baseada em GSM e oferece maior capacidade e velocidade de rede.

A recepção do sinal, a qualidade da chamada e a velocidade dependem de muitos fatores. A localização do usuário, o provedor de serviços e o equipamento desempenham um papel importante. GSM e CDMA não diferem muito na qualidade, mas na maneira como eles funcionam.

Do ponto de vista do consumidor, o GSM é mais conveniente porque um telefone GSM carrega todos os dados do cliente em um cartão SIM removível. Para trocar de telefone, o cliente simplesmente troca o cartão SIM pelo novo telefone GSM e se conecta à rede GSM do provedor. Uma rede GSM deve aceitar qualquer telefone compatível com GSM, deixando aos consumidores um pouco de liberdade sobre suas escolhas em equipamentos.

Os telefones CDMA, por outro lado, não são tão facilmente transferidos entre operadoras. As operadoras CDMA identificam os assinantes com base nas listas brancas, não nos cartões SIM, e somente telefones aprovados são permitidos em suas redes. Alguns telefones CDMA têm cartões SIM, mas têm o objetivo de se conectar a redes LTE ou de flexibilidade quando o telefone é usado fora do país.

São importantes esses detalhes para que você possa entender o quão complexas são a infraestrutura e as tecnologias das redes móveis.

TRILHA 1 – DISPOSITIVOS MÓVEIS

Utilizamos o termo *dispositivo móvel* para falar de qualquer computador portátil ou smartphone. Provavelmente, você já tenha usado um dispositivo destes: tablets, leitores eletrônicos, smartphones, PDAs e tocadores de música portáteis com recursos inteligentes são todos dispositivos móveis. Os dispositivos móveis têm características semelhantes, como:

- acesso Wi-Fi ou celular à internet;
- bateria que alimenta o dispositivo por várias horas;

- teclado físico ou na tela para inserir informações;
- tamanho e peso que permitem que sejam transportados em uma mão e manipulados com a outra;
- interface *touch-screen* em quase todos os casos;
- assistente virtual, como Siri, Cortana ou Google Assistant;
- capacidade de baixar dados da Internet, incluindo aplicativos e livros;
- operação sem fio.

TRILHA 2 – SMARTPHONES, TABLETS, LEITORES ELETRÔNICOS E OUTROS DISPOSITIVOS

Você já deve ter percebido que os smartphones conquistaram nossa sociedade. Se você ainda não tem um, você com certeza quer um. Exemplos incluem os telefones iPhone e Android, incluindo a linha Google Pixel. Os smartphones são versões avançadas dos celulares tradicionais, pois possuem os mesmos recursos dos celulares, como a capacidade de fazer e receber chamadas, mensagens de texto e correio de voz, mas também podem ser usados para navegar na Internet, enviar e receber e-mails, participar de mídias sociais e compras on-line. Eles também podem baixar aplicativos da internet usando uma conexão celular ou Wi-Fi para expandir os recursos de várias maneiras. Os tablets são portáteis, como laptops, mas oferecem uma experiência diferente.

Em vez de executar aplicativos tradicionais de laptop e desktop, eles executam aplicativos projetados especificamente para tablets. A experiência é semelhante, mas não é a mesma que usar um laptop. Os tablets são de todos os tamanhos, de um pouco maiores que um smartphone até tamanho de um laptop pequeno. Embora você possa comprar um acessório de teclado separado, os tablets vêm com teclados virtuais na tela para digitar e inserir informações. Eles usam interfaces da tela de toque e o mouse familiar é substituído pelo toque de um dedo. Existem muitos fabricantes de tablets, mas entre os mais avaliados estão o Google Pixel, o Samsung Galaxy Tab, o Nexus e o Apple iPad.

Você conhece os chamados *leitores eletrônicos*? São tablets especializados, projetados para a leitura de livros digitais. Esses livros digitais podem ser comprados ou baixados gratuitamente de fontes on-line. As conhecidas linhas de leitores eletrônicos incluem Barnes & Noble Nook, Amazon Kindle e Kobo, todos disponíveis em vários modelos. Você também pode ler



livros digitais em tablets com um aplicativo de *e-reader* instalado. Por exemplo, o iPad da Apple é fornecido com o iBooks e suporta aplicativos para download para ler livros digitais Nook, Kindle e Kobo.

Podemos ainda destacar outros dispositivos, como tocadores de música portáteis, que têm acesso à Internet e podem baixar aplicativos para aumentar seu valor para seus proprietários. O iPod Touch da Apple é um iPhone sem o telefone. Em todos os outros aspectos, ele oferece a mesma experiência. O sofisticado Walkman da Sony é um luxuoso reproduutor de áudio com aplicativos de *streaming* Android.

ELO

Com certeza você dever estar pensando em tudo que conversamos. Como complemento, podemos destacar três coisas consideradas as mais importantes para os usuários de telefones celulares e dispositivos móveis: a velocidade, a disponibilidade e a cobertura, principalmente para serviços de dados de celular.

Na visão das operadoras de telefonia móvel, o mais importante é a satisfação do cliente. Existem infinitos desafios técnicos em redes móveis com ampla cobertura e uma grande base de usuários, que podem afetar a capacidade de uma operadora de fornecer a melhor experiência para o usuário. Os operadores lidam constantemente com questões técnicas relacionadas à capacidade e cobertura da rede, qualidade da chamada, velocidades de upload/download de dados e muito mais. Esses fatores estão diretamente relacionados às classificações de satisfação do cliente na utilização das redes móveis.

Exercícios

1. (CESPE, 2014) A tecnologia 2G predominante no Brasil até hoje é o GSM, que ganhou mercado por oferecer, entre outros serviços, o *roaming* internacional, o que foi possível devido à compatibilidade do GSM com as tecnologias anteriores: AMPS e TDMA.
 - a) Certo.
 - b) Errado.



2. (CESPE, 2013) Nas redes celulares, o padrão 3G é uma possibilidade de interface de acesso rádio para a transmissão de dados em alta velocidade. No Brasil, os sistemas 3G são oferecidos em diversas faixas de radiofrequência.

a) Certo.

b) Errado.

3. (VUNESP, 2013) A telefonia celular passou por várias gerações, conhecidas como 1G (primeira geração), 2G, 3G e 4G. Pode-se afirmar que o sistema GSM (*Global System for Mobile Communications* ou *Groupe Special Mobile*) é da:

a) Primeira geração (1G).

b) Segunda geração (2G).

c) Terceira geração (3G).

d) Terceira geração e meia (3,5G).

e) Quarta geração (4G).

Respostas na seção *Gabarito*.



GABARITO

1. b.
2. a.
3. b.